



Sinidu+Clima

Plataforma Nacional de Inteligência Territorial

Relatório Executivo Completo

Apresentação técnica e funcional para decisão institucional
Ministério das Cidades · 25/06/2026

Este documento descreve o que a plataforma faz hoje, como foi construída, suas limitações explícitas e o horizonte de evolução. Destina-se à chefia e às áreas técnicas que avaliam adoção, escala ou integração ao ecossistema MCID.

1. Sumário executivo

O Sinidu+Clima é um protótipo operacional de inteligência territorial voltado ao apoio à gestão municipal de riscos climáticos, adaptação urbana e priorização de investimentos. Consolida mapas, indicadores, simulações, monitoramento, contingência e assistente com IA em uma única interface web, com backend geoespacial e integrações a fontes públicas.

O sistema já permite onboardar 61 municípios prioritários, calcular índices de vulnerabilidade e inundação, simular cenários extremos, gerar diagnósticos e relatórios PDF, operar planos de contingência alinhados ao COBRADE e acompanhar alertas CEMADEN e clima em tempo quase real.

Trata-se de um MVP interno maduro para demonstração e pilotos — não de um produto nacional em produção. Simulações e modelos preditivos são proxies territoriais para planejamento; não substituem estudos hidrológicos, laudos geotécnicos ou alertas oficiais.

Principais entregas já disponíveis

- Painel executivo com KPIs, maturidade de dados e score territorial.
- Mapa 2D (16 camadas) e terreno 3D com DEM SRTM.
- Quatro simulações + análise preditiva ML (5 municípios) + interpretação por IA.
- Monitor operacional (CEMADEN + OpenMeteo + WebSocket).
- Contingência COBRADE com rotas OSRM e exportação PDF.
- Assistente municipal com RAG local (Ollama) e provedores cloud opcionais.
- Relatórios PDF municipais e documentação técnica versionada.

2. Problema institucional e objetivo

Municípios brasileiros enfrentam dados fragmentados sobre clima, desastres, fiscal, território e programas federais. Decisões urgentes (chuvas extremas, alagamentos, contingência) exigem cruzamento rápido de informações que hoje está disperso entre planilhas, sistemas setoriais e conhecimento tácito.

O Sinidu+Clima responde a essa lacuna ao oferecer uma "sala de situação territorial": visualizar risco por bairro, testar cenários, documentar lacunas de dados, sugerir ações proporcionais e gerar entregáveis formais (PDF) para gestores e equipes técnicas.

3. Funcionalidades da plataforma

A interface está organizada em sete módulos principais, sincronizados pelo município selecionado no header global.

Módulo	O que faz	Valor para o gestor
Painel	KPIs IBGE/fiscal, score Sinidu+Clima, maturidade, diagnóstico, plano de ação, PDF	Visão executiva única do território
Municípios	Onboarding: malha IBGE, CAPAG, SICONFI, bairros	Entrada de novos municípios na base
Simulações	Chuva extrema (DEM+IRI), asfalto, vegetação, drenagem, ML preditivo	Antecipar impactos e priorizar bairros
Monitor	CEMADEN, precipitação prevista, mapa nacional, timeline, contingência	Operação diária e alerta
Contingência	Planos COBRADE, zonas no mapa, rotas, PDF	Resposta a eventos extremos
Assistente	Chat IA com contexto municipal + corpus normativo (RAG)	Tirar dúvidas com citação de fontes
Casos	Busca de experiências e boas práticas	Aprendizado entre municípios

Fluxo operacional recomendado

- Integrar município (Onboarding) → Painel e diagnóstico automático.
- Plano de ação territorial vinculado a programas federais (Pro-Cidades, Fundo Clima, PAC...).
- Simular cenários → plano de mitigação → plano de contingência se necessário.
- Monitorar alertas → ativar contingência → exportar PDF para equipes de campo.
- Assistente para dúvidas normativas e técnicas com rastreabilidade.

4. O que o sistema pode fazer (capacidades confirmadas)

- **Análise territorial integrada:** cruzar bairros, setores censitários, MapBiomass, S2ID, CEMADEN, CAPAG e IBGE em mapas e rankings.
- **Índices transparentes:** IVC (vulnerabilidade climática), IRI (risco de inundação) e score multidimensional — regras documentadas, não caixa-preta.
- **Simulações exploratórias:** manchas de impacto por chuva (DEM SRTM 30 m, faixas de profundidade, declividade), impermeabilização, ilha de calor e déficit de drenagem.
- **Predição estatística:** Random Forest de alagamento para Recife, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa e Londrina (precipitação + terreno + histórico).
- **Interpretação assistida:** análise pós-simulação via LLM (Ollama local ou API cloud) com fallback determinístico.
- **Monitoramento:** sincronização periódica CEMADEN e OpenMeteo; alertas WebSocket; push Gotify (opcional).
- **Contingência:** templates COBRADE, desenho de zonas, rotas de evacuação (OSRM em PE; fallback geodésico).
- **Documentação:** diagnóstico executivo (7 seções), plano de ação, relatório municipal PDF (WeasyPrint).
- **Transparência de lacunas:** maturidade municipal (Bronze→Platina), catálogo de cobertura, campos vazios quando não há fonte verificável.
- **Escalabilidade técnica base:** 61 municípios no seed; arquitetura containerizada; ~55 endpoints REST documentados.

5. O que o sistema não pode fazer (limites explícitos)

É fundamental que a chefia e os municípios conheçam estes limites antes de qualquer uso externo ou vinculação a decisões irreversíveis.

- **Não substitui** modelagem hidrodinâmica (HEC-RAS, SWMM), laudo geotécnico, ART/RRT de engenheiro, parecer jurídico ou alerta oficial CEMADEN/Defesa Civil.
- **Não garante** precisão cadastral de bairros em municípios sem malha local detalhada (usa grade genérica ou IBGE quando necessário).
- **Não é produto nacional em produção:** frontend ainda em modo desenvolvimento; autenticação JWT existe mas está desligada por padrão no ambiente local.
- **Integrações parciais:** SNIS/SINISA e algumas bases aparecem como derivadas; OSRM viário completo só para Pernambuco; DEM SRTM depende de chave OpenTopography em escala.
- **ML preditivo limitado:** 5 municípios; modelos baseline sintéticos até retreino com OpenMeteo+S2ID; probabilidades são apoio estatístico, não previsão meteorológica.
- **Assistente IA:** pode alucinar se contexto insuficiente; exige revisão humana; corpus RAG ainda pequeno (7 textos normativos + PDFs internos).
- **Sem multi-tenant institucional:** isolamento por perfil/órgão, auditoria completa e SSO gov.br ainda no roadmap.
- **Sem homologação SEI:** exportação PDF não gera protocolo nem hash institucional automático.

6. Arquitetura técnica e uso das tecnologias

A solução segue arquitetura em camadas, executada via Docker Compose em ambiente de desenvolvimento/piloto. Todos os componentes são open source ou APIs públicas, permitindo implantação on-premises (importante para dados sensíveis).

6.1 Visão de componentes

Camada	Tecnologia	Papel
Frontend	Next.js 13, React 18, TypeScript, Tailwind	Interface única, mapas, painéis
Mapas 2D	Leaflet + GeoJSON	Camadas temáticas e simulações
Mapas 3D	MapLibre GL + tiles DEM Terrarium	Terreno, declividade, escoamento
Backend	Python 3.10, FastAPI, Uvicorn	APIs REST, WebSocket, orquestração
Banco	PostgreSQL 15 + PostGIS + pgvector	Dados geoespaciais e embeddings RAG
Geoprocessamento	Shapely, rasterio, GDAL	Interseções, buffers, DEM, manchas
ML	scikit-learn, pandas	Predição de alagamento por município
IA / RAG	Ollama (local), LangChain, pgvector	Assistente e busca semântica
PDF	WeasyPrint, Jinja2, ReportLab	Relatórios formais
Jobs	APScheduler	Sync CEMADEN (30 min), clima (55 min), integrações
Infra	Docker Compose, Redis, OSRM, Gotify	Cache, rotas, notificações push

6.2 Como cada tecnologia é usada na prática

- **PostGIS:** armazena limites municipais, bairros, desastres S2ID, alertas CEMADEN, cobertura MapBiomas; consultas ST_Intersects alimentam IVC/IRI.
- **DEM SRTM (30 m):** processado offline por município; gera curvas de nível, manchas pluviais simuladas e terreno 3D.
- **OpenMeteo / INMET:** precipitação prevista e dados climáticos oficiais no painel e monitor.
- **Ollama (LLM local):** chat do assistente e embeddings RAG sem enviar dados para cloud — adequado a ambiente restrito.
- **Provedores cloud (opcional):** Gemini, OpenAI, Anthropic etc. para fallback quando Ollama indisponível.
- **WebSocket:** push de alertas ao frontend sem polling constante.
- **OSRM:** rotas de evacuação em planos de contingência (malha viária PE).

7. Fontes de dados e integrações

Fonte	Uso no sistema	Status típico
IBGE	População, malhas, contexto territorial	Integrado via onboarding
SICONFI / CAPAG	Fiscal, nota CAPAG, endividamento	Coletor com parser adaptativo
S2ID / CEMADEN	Desastres e alertas	Sync periódico + seed demo
MapBiomass	Vegetação, urbano, corpos d'água	Camadas e índices
OpenMeteo	Precipitação prevista	Monitor e ML
INMET	Clima urbano oficial	Painel executivo
OpenTopography	DEM SRTM	Simulações e 3D (requer API key)
Sentinel STAC	Imagens satélite recentes	Metadados + fallback demo
Corpus MCID/normativo	RAG assistente	7 textos + PDFs internos

O sistema distingue qualidade do dado (Oficial, Estimado, Derivado Sinidu+Clima) e pontua maturidade municipal (0–100). Municípios sem onboarding completo exibem lacunas explicitamente — não inventam indicadores.

8. Estado de maturidade do produto (junho/2026)

Dimensão	Estimativa	Observação
Infraestrutura Docker	88%	8 serviços orquestrados; health checks implementados
API e backend	85%	~55 endpoints; boot resiliente
Integrações externas	72%	CAPAG/SICONFI sensíveis a mudanças de layout
Análise e índices	78%	Regras determinísticas; simulações enriquecidas com DEM
IA e RAG	70%	Ollama local; corpus a expandir
Visualização 2D/3D	75%	MapLibre 3D operacional
Contingência e alerta	80%	COBRADE + WebSocket + Gotify opcional
Segurança / auth	55%	JWT implementado; desligado em dev; SSO gov.br pendente
Testes automatizados	45%	pytest em módulos críticos; CI básico
Produção nacional	45%	Dockerfile prod; falta proxy TLS e multi-tenant

9. Horizonte de evolução — até onde podemos ir

O roadmap está priorizado em quatro fases. Abaixo, síntese para decisão de investimento.

Fase 1 — Desbloqueadores (concluída)

- Autenticação JWT, CORS restrito, health checks, boot resiliente, CI smoke, docker-compose prod.

Fase 2 — Credibilidade territorial (próximos 3–6 meses)

- OSRM multi-região ou serviço nacional de rotas.
- Badges de qualidade em cada KPI do painel.
- Bloquear PDF formal se maturidade < Prata (com override admin).
- ETL S2ID + MapBiomass automático no onboarding.
- Integração real SNIS/SINISA para drenagem.

Fase 3 — Qualidade e escala (6–12 meses)

- CI/CD com cobertura mínima 60% nos serviços críticos.
- Refator frontend em rotas modulares; estado global.
- ML de alagamento expandido a todos os 61 municípios ou mensagem clara de degradação.
- Observabilidade (logs JSON, Prometheus), backup PostGIS agendado.
- Avaliação RAG com conjunto de perguntas-resposta esperadas.

Fase 4 — Produto MCID institucional (12–24 meses)

- Módulo Pro-Cidades: parecer de mérito automatizado (IN MCID 18/2025).
- Export SEI com metadados e hash.
- Multi-tenant e OIDC gov.br / Keycloak.
- Reverse proxy, TLS, rate limiting, auditoria de ações.

10. Recomendações para a chefia

- **Posicionamento:** apresentar como "laboratório operacional de inteligência territorial" — não como sistema nacional já homologado.
- **Pilotos:** iniciar com 3–5 municípios com onboarding completo (Recife + capitais do seed) e equipe técnica municipal envolvida.
- **Comunicação externa:** sempre acompanhar entregáveis PDF com disclaimer de proxy/simulação e lista de lacunas.
- **Investimento prioritário:** Fase 2 (credibilidade de dados) antes de escala nacional; integrações SNIS e OSRM multi-UF.
- **Infraestrutura:** servidor com ≥ 32 GB RAM se IA local (Ollama); ou política de uso exclusivo de APIs cloud aprovadas.
- **Governança:** definir perfis (admin MCID, gestor municipal, leitor) e auditoria antes de exposição externa.
- **Sinergia Pro-Cidades:** Fase 4 alinha diretamente ao programa — candidato natural a ferramenta de apoio a pareceres de mérito.

11. Conclusão

O Sinidu+Clima demonstra viabilidade técnica e valor institucional de integrar mapa, dados públicos, simulação, IA e documentação em um fluxo único para gestão municipal de riscos climáticos. O núcleo está funcional; os gaps principais são credibilidade cadastral em escala, homologação de segurança e integrações setoriais ainda derivadas.

Recomenda-se autorizar continuidade do piloto com foco na Fase 2 do roadmap, avaliação por municípios parceiros e definição de critérios objetivos para promoção a ferramenta institucional do MCID (incluindo eventual módulo Pro-Cidades).

Documento gerado automaticamente a partir do repositório Sinidu+Clima em 25/06/2026. Versão de referência: junho/2026. Contato técnico: equipe de desenvolvimento interno MCID.